

Entrega 1: Descripción y Formulación del Objetivo

- Formule claramente el objetivo (General y Específicos) de su trabajo, indicando qué problema específico de su interés abordará con el modelo.

Adaptando mi idea original de generar un modelo de predicción de consumo de energía enfocado a países de América Latina, y tras su devolución de mantener originalidad o buscar datos del ultimo año del 2025. Por tanto atendiendo las sugerencias para mantener la idea redireccionar el rumbo de análisis a nuestra provincia, utilizando la serie estadística actualizada que abarca hasta el primer trimestre de 2026.

Entonces mi pregunta objetivo para el proyecto es:

¿Es posible anticipar con precisión matemática los picos de saturación en el sistema energético aislado de Tierra del Fuego basado en la demanda desagregada por localidades?

Fuente: <https://ipiec.tierradelfuego.gob.ar/estadisticas-economicas-2/> -Energía

Objetivo General: Desarrollo un modelo para modelar el consumo mensual total de energía eléctrica en la provincia de los últimos años, analizando el impacto y comportamiento histórico de la demanda de cada una de las tres ciudades.

Objetivo específico: Recopilar datos de consumo de la provincia del IPIEC.TIERRADELFUEGO -ENERGIA ELÉCTRICA, observar las medidas de consumos mensuales de los últimos años segregado por ciudades(Ushuaia, Río Grande, Tolhuin). Analizar el peso matemático e impacto de demanda de cada localidad sobre el consumo mensuales.

Entrenar y evaluar el rendimiento del modelo realizado con Machine Learning.

Simular escenarios de demandas para periodos invernal 2026 con el fin de identificar los meses propensos a registrar insuficiencias de abastecimiento.

- Proporcione detalles sobre el contexto en el que se encuentra el problema y por qué es relevante.

En Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur, el sistema eléctrico está completamente aislado del Sistema Interconectado Nacional (SADI). Las ciudades de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin dependen de sus propias usinas térmicas. En los últimos años, el crecimiento demográfico, expansión urbana y sostenimiento industrial, han puesto al sistema al límite de su capacidad instalada, lo cual provoca cortes recurrentes por insuficiencia de abastecimiento(especialmente en los meses invernales debido al uso de artefactos eléctricos, o durante picos de actividad industrial).

Analizar el comportamiento histórico de la demanda de cada ciudad es relevante para observar cuándo el sistema provincial entra en zona de riesgo y prever futuros escenarios.

- Defina claramente si el problema se trata de una clasificación o de regresión.

Este proyecto aborda un problema de regresión lineal múltiple, la variable objetivo debe predecir es el consumo de total provincial d electricidad(numérica continua- kWh).

- Identifique que modelos podría utilizar.

Como tiene múltiples variables de entrada (consumo de cada ciudad), tengo dos modelos como enfoque principales :

- a) Regresión lineal múltiple: Este algoritmo asume una relación lineal entre las variables independientes (las tres ciudades) y la variable dependiente (el total provincial). Coeficientes resultantes del entrenamiento permitirán explicar de manera directa y transparente cuántos kWh se incrementan a nivel provincial por cada unidad de consumo que aumente una ciudad en particular.
- b) Modelado de Arboles (alternativa): podría utilizar de forma complementaria algoritmo como Random Forest Regressor, este enfoque servirá para contrastar los resultados del modelo lineal y determinar si existen interacciones complejas, patrones estacionales no lineales o picos de consumo combinados entre las ciudades que una estructura lineal simple no logre capturar con exactitud.